

דף תרגילים מס' 6 – טורי פורייה טריגונומטריים

תרגיל 6.1 במרחב $C^0[-1,1]$ נגדיר את הפונקציות:

$$f_0(x) = 1, f_1(x) = x + a, f_2(x) = x^2 + bx + c, f_3(x) = x^3 + Ax^2 + Bx + C$$

ידוע כי הקבוצה $\{f_0, f_1, f_2, f_3\}$ הינה מערכת אורתוגונאלית ביחס למכפלה הפנימית הסטנדרטית בקטע

(א) מצאו את הקבועים a, b, c, A, B, C .

(ב) לכל $\alpha, \beta, \gamma, \delta \in \mathbb{R}$ נגדיר

$$F(\alpha, \beta, \gamma, \delta) = \int_{-1}^1 (x^4 - \alpha f_0(x) - \beta f_1(x) - \gamma f_2(x) - \delta f_3(x))^2 dx$$

הראו ש- F מקבלת ערך מינימלי בנקודה אחת בלבד ומצאו אותה.

תרגיל 6.2 מצאו טור פורייה מחזורי לכל אחת מהפונקציות הבאות בקטע $[-\pi, \pi]$:

$$f(x) = \begin{cases} 1 & -\pi \leq x < 0 \\ -2 & 0 \leq x \leq \pi \end{cases} \quad (\text{ג}) \quad f(x) = \begin{cases} x & -\pi \leq x < 0 \\ 2x & 0 \leq x \leq \pi \end{cases} \quad (\text{ב}) \quad f(x) = \begin{cases} -x & -\pi \leq x < 0 \\ 0 & 0 \leq x \leq \pi \end{cases} \quad (\text{א})$$

$$f(x) = \begin{cases} 0 & -\pi \leq x < 0 \\ \sin x & 0 \leq x \leq \pi \end{cases} \quad (\text{ה}) \quad f(x) = \pi + x \quad (\text{ד})$$

תרגיל 6.3 חשבו טורי פורייה לפונקציות הבאות:

$$f(x) = x^2, \quad -\pi \leq x \leq \pi \quad (\text{א})$$

$$f(x) = x|x|, \quad -\pi \leq x \leq \pi \quad (\text{ב})$$

תרגיל 6.4 פתחו את הפונקציה $f(x) = x$ בקטע $[0, \pi]$ לטור קוסינוסים.

שאלה 6.5 פתחו את הפונקציה $f(x) = \cos(2x)$ בקטע $[0, \pi]$ לטור סינוסים.



תרגיל 6.6 מצאו את הטור פורייה של הפונקציה $f(x) = |x|$ בקטע $[-1, 1]$.

תרגיל 6.7

(א) פתחו את הפונקציה $f(x) = \begin{cases} 3, & \pi \leq x < 4\pi \\ -1, & 4\pi \leq x \leq 5\pi \end{cases}$ לטור פורייה בקטע $[\pi, 5\pi]$.

(ב) נסמן ב- $S(x)$ את סכומו של הטור פורייה שמצאתם בסעיף הקודם. מהם $S(-2\pi)$? $S(\pi)$?

תרגיל 6.8 בקטע $[0, 2]$, פתחו את הפונקציה :

$$f(x) = \begin{cases} x & 0 \leq x \leq 1 \\ 2-x & 1 < x \leq 2 \end{cases}$$

(א) לטור קוסינוסים .

(ב) לטור סינוסים.

תרגיל 6.9 תהי $f(x)$ פונקציה רציפה למקוטעין ומחזורית עם מחזור 2π בעלת טור פורייה בקטע $[-\pi, \pi]$

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx))$$

$$g(x) = f(x + \pi) \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

$$g(x) \sim \frac{A_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (A_n \cos(nx) + B_n \sin(nx))$$

בטאו את A_n ו- B_n על ידי a_n ו- b_n .

תרגיל 6.10

(א) פתחו את הפונקציה $f(x) = \sin x$ לטור פורייה טריגונומטרי של קוסינוסים בקטע $[0, \pi]$. ציירו את הפונקציה אליה מתכנס הטור שקבלתם בקטע $-3\pi \leq x \leq 3\pi$.

(ב) פתחו את הפונקציה $f(x) = \cos x$ לטור פורייה טריגונומטרי של סינוסים בקטע $[0, \pi]$. ציירו את הפונקציה אליה מתכנס הטור שקבלתם בקטע $-3\pi \leq x \leq 3\pi$.

(ג) פתחו את הפונקציה $f(x) = \sin x$ לטור פורייה של סינוסים בקטע $[0, 2]$. ציירו את הפונקציה אליה מתכנס הטור שקבלתם בקטע $-6 \leq x \leq 6$.